# Modul Level 2 · Analis: Studio Visual

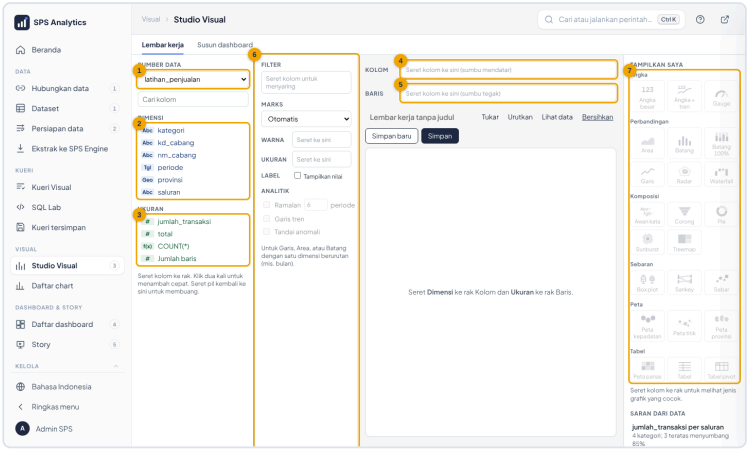
| Identitas | |
|---|---|
| Peserta | pembuat laporan di unit kerja |
| Durasi | 2 sesi × 120 menit |
| Prasyarat | Level 1 |
| Bahan peserta | tutorial Level 2, katalog chart |
| Akun | role dengan *Buat & simpan chart* dan *Buat & ubah dashboard*; peran **Analis** (SQL Lab) untuk Kueri Visual |

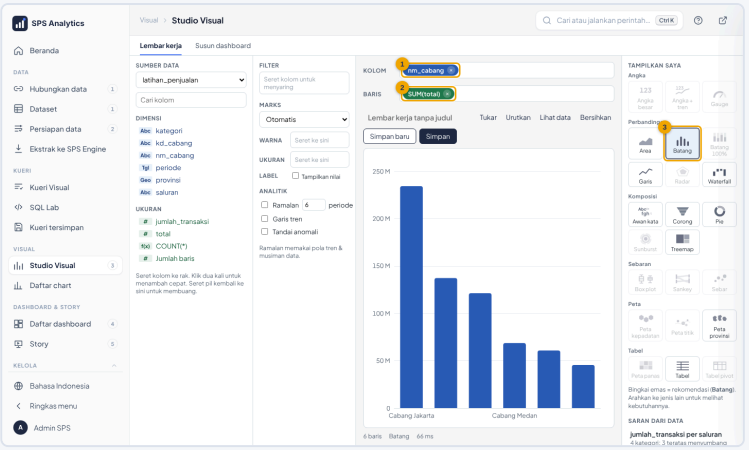
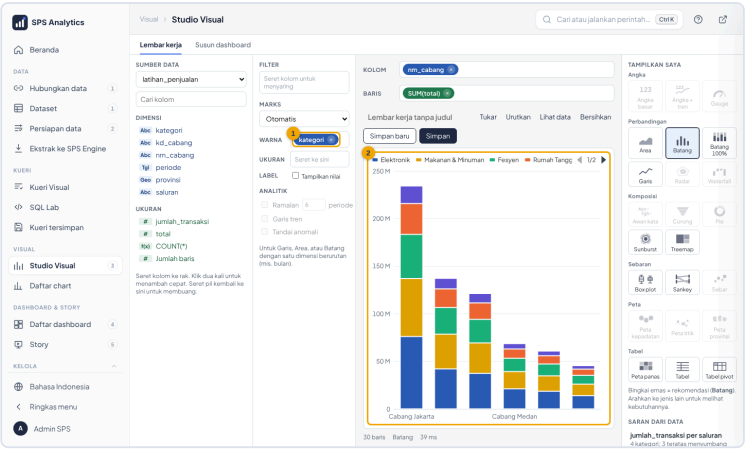
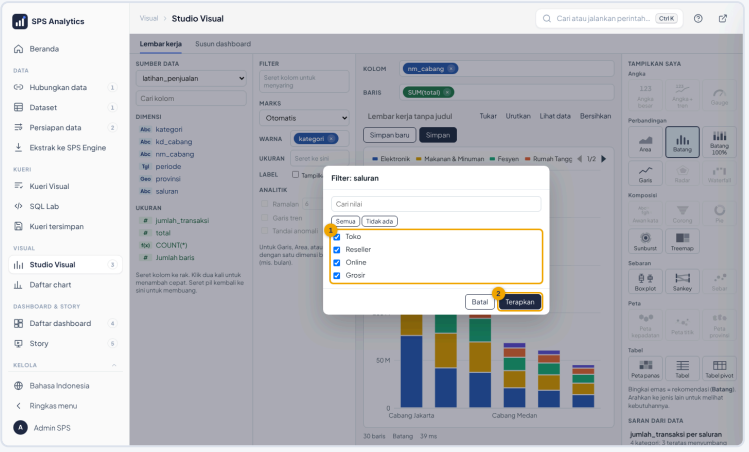
## Tujuan pembelajaran

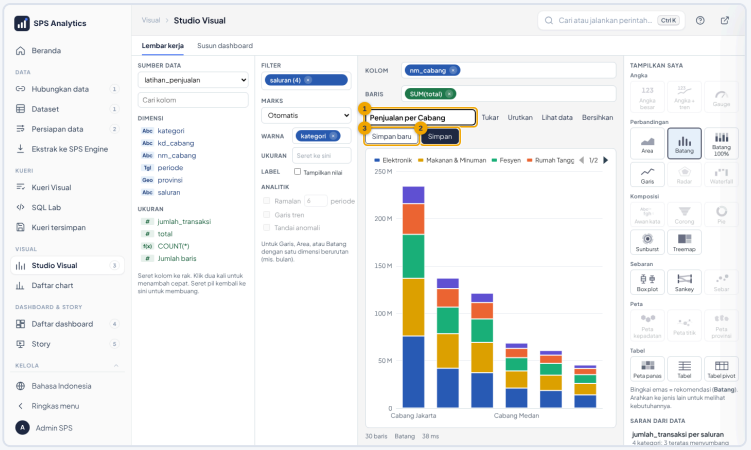
1. Membedakan **dimensi** dan **ukuran**;
2. membuat chart dengan seret-lepas dan memilih jenis lewat *Tampilkan saya*;
3. memakai filter, agregasi, warna, label, urutan;
4. membuat **peta** titik & provinsi;
5. membuat **ramalan**, tren, dan membaca pita keyakinan;
6. menyusun dashboard dengan filter;
7. memilih jenis grafik yang tepat untuk pertanyaannya;
8. menggabung dua tabel dengan **Kueri Visual** lalu menyimpannya sebagai dataset;
9. mengekspor hasil (Excel, CSV, gambar, PDF) dan meminta SQL ke peran AI `/data-engineer`;
10. menyimpan & membagikan dashboard sebagai berkas **.ald / .aldx** terenkripsi dan mengimpornya kembali.

## Rencana sesi

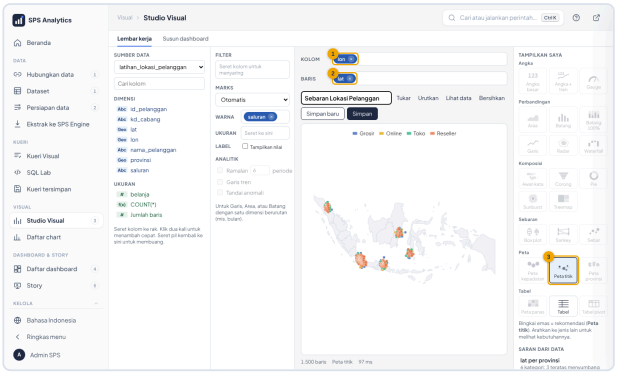
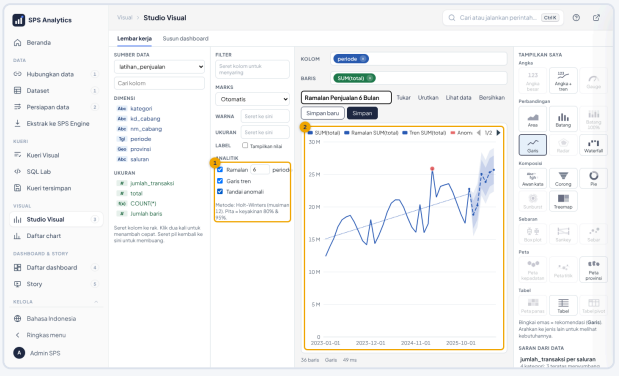
### Sesi 1 (120 menit): chart

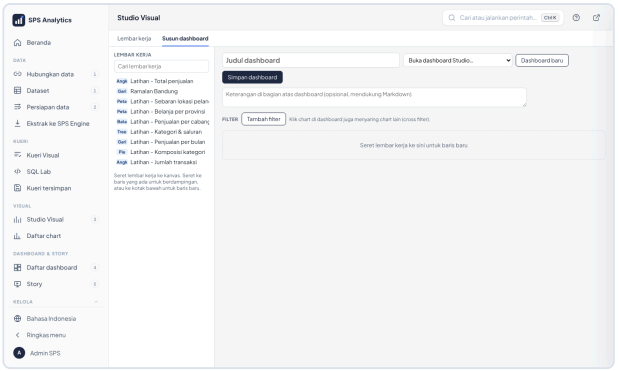
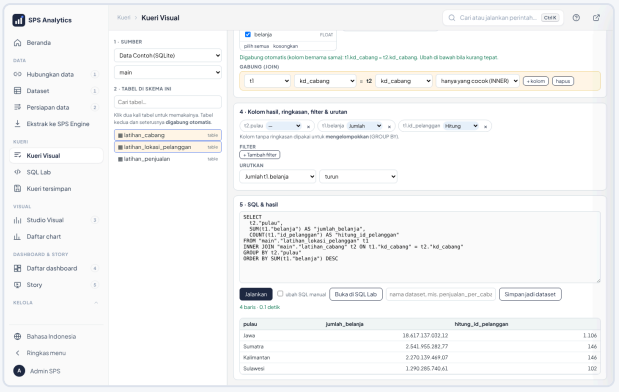
| Menit | Kegiatan | Gambar |
|---|---|---|
| 0–15 | Dimensi vs ukuran: "per apa?" vs "berapa?" (latihan kartu di papan) |  |

| Menit | Kegiatan | Gambar |
|---|---|---|
| 15–35 | Chart pertama: batang per cabang (demo → ikut) |  |
| 35–50 | Warna bertumpuk, label, urutkan, tukar |  |
| 50–65 | Filter & agregasi |  |
| 65–85 | Tampilkan saya: 23 jenis, kapan pakai apa (tabel pilihan) | galeri katalog |

| Menit | Kegiatan | Gambar |
|---|---|---|
| 85–100 | Menyimpan chart, membuka lagi, membuka di Explore |  |
| 100–120 | Latihan 1–2 | – |

## Sesi 2 (120 menit): peta, ramalan, dashboard

| Menit | Kegiatan | Gambar |
|---|---|---|
| 0–25 | Peta titik & peta provinsi; kolom Geo; kode ISO provinsi |  |
| 25–55 | Ramalan, tren, anomali; membaca pita 80/95%; batas ramalan |  |

| Menit | Kegiatan | Gambar |
|---|---|---|
| 55–80 | Menyusun dashboard + filter; klik-filter |  |
| 80–95 | Alur menu (Data › Kueri › Visual › Dashboard) + **Kueri Visual**: klik dua kali, gabung otomatis, ringkas, simpan dataset |  |
| 95–110 | Latihan 3–6 | – |
| 110–120 | Kuis | – |

## Poin penyampaian

- **Mulai dari pertanyaan**, bukan dari jenis grafik: "Cabang mana paling besar?" → batang terurut.
- Pie hanya untuk ≤ 7 bagian. Lebih dari itu pakai batang/treemap.
- Warna sudah diatur palet ALDx: jangan diganti manual. Warna yang sama berarti nilai yang sama di seluruh dashboard.
- **Ramalan = pola masa lalu diteruskan.** Pita lebar = tidak pasti. Kebijakan baru tidak terbaca model.
- Bulan berjalan yang belum lengkap menarik ramalan ke bawah: saring dulu.
- **Gabung tabel**: periksa jumlah baris sebelum & sesudah. Baris berlipat = kolom penghubung salah.
- Chart tersimpan = chart Superset biasa: bisa dipakai di dashboard mana pun, dan hak akses tetap berlaku.

## Latihan

1. Grafik **Garis** penjualan ( `latihan_penjualan` ) per **periode**, warna **kategori**. Bulan apa yang selalu tinggi, dan bulan apa yang selalu paling rendah?

2. **Tabel pivot**: Baris = nm_cabang, Kolom = kategori, ukuran = total. Berapa Elektronik di Cabang Jakarta? Berapa Kesehatan & Kecantikan di Cabang Makassar?
3. **Peta provinsi** belanja ( `latihan_lokasi_pelanggan` ). Provinsi mana tertinggi, dan berapa jumlah pelanggannya (ganti ukuran ke *Jumlah baris*)?
4. **Ramalan 6 bulan** penjualan total per periode, dengan tren & anomali. Metode apa yang dipakai? Bulan mana yang ditandai anomali paling mencolok?
5. Susun dashboard *Latihan – [nama]* berisi chart 1, 3, 4 dan filter **Cabang** ( `nm_cabang` ).
6. **Kueri Visual**: gabungkan `latihan_lokasi_pelanggan` dengan `latihan_cabang` . Ringkas `belanja` (Jumlah) dan `id_pelanggan` (Hitung) per **pulau**. Pulau mana terbesar? Lalu filter `saluran` = Online, kelompokkan per `kepala_cabang` : siapa yang pelanggan Online-nya paling sedikit?
7. Ekspor hasil no. 6 (per pulau) ke **Excel**. Di Excel, jumlahkan kolom belanja. Berapa totalnya?
8. Ekspor dashboard no. 5 sebagai **.aldx** + salinan data + **kata sandi**. Impor kembali sebagai **Salinan baru** dengan **Pakai data di berkas**. Apa yang terjadi bila sandinya salah?
9. Ubah judul dashboard no. 5, simpan, lalu pulihkan judul lama lewat **Riwayat versi**. Simpan juga susunan Kueri Visual no. 6 dengan **Simpan kueri**, muat ulang halaman, dan buka lagi dari *Kueri tersimpan…*.

### Kunci jawaban

| No | Jawaban |
|---|---|
| 1 | Tinggi: **Juni–Juli** (puncak musiman) dan **Desember** (lonjakan akhir tahun). Terendah: **Januari** |
| 2 | Jakarta Elektronik ± **Rp76,0 miliar**; Makassar Kesehatan & Kecantikan ± **Rp3,7 miliar** |
| 3 | **ID-JK** (DKI Jakarta), ± Rp8,8 miliar, **514** pelanggan |
| 4 | **Holt-Winters (musiman 12)**. Anomali yang ditandai: **Maret 2025** (lonjakan Elektronik Cabang Jakarta). Ramalan bulan pertama ± Rp18,8 miliar (Jan 2026) |
| 5 | dinilai dengan daftar periksa: 3 chart tampil, filter Cabang bekerja di semua chart |
| 6 | Digabung otomatis lewat `kd_cabang` . **Jawa** ± **Rp18,6 miliar**, **1.106** pelanggan (Sumatra & Kalimantan masing-masing 146, Sulawesi 102). Online paling sedikit: **Eko Contoh** (Makassar), **19** pelanggan |
| 7 | ± **Rp24,7 miliar** (18,6 + 2,5 + 2,3 + 1,3); angka tersimpan sebagai angka sehingga bisa dijumlah langsung |
| 9 | Minimal 1 versi (judul lama). **Pulihkan** mengembalikan judul; keadaan sebelum pemulihan juga tercatat. Kueri tersimpan muncul lengkap (tabel, gabung, kolom) |
| 8 | Sandi salah: *"Kata sandi salah, atau berkas telah diubah."* Sandi benar: ringkasan tampil, dashboard hasil berjudul **"… (salinan)"**, datanya dari ALDx Engine |

## Kuis

1. Kolom `nm_cabang` termasuk… **a) dimensi** b) ukuran
2. Membandingkan penjualan 6 cabang paling tepat dengan… **a) batang terurut** b) pie c) sebar
3. Lat & lon diseret ke Kolom/Baris, Studio merekomendasikan… a) tabel **b) peta titik** c) garis
4. Pita 95% lebih lebar dari 80% karena… **a) makin yakin, rentang makin lebar** b) data salah c) musim
5. Ramalan tidak tersedia untuk Batang bila… a) satu dimensi **b) ada dimensi di Warna** c) data bulanan

6. Peta provinsi di Superset membutuhkan nilai… a) nama kota **b) kode ISO provinsi (ID-JK)** c) koordinat
7. Rata-rata belanja per pelanggan memakai agregasi… a) SUM **b) AVG** c) COUNT
8. Di Kueri Visual, tabel kedua yang diklik dua kali akan… a) menggantikan tabel pertama **b) digabung otomatis lewat kolom penghubung** c) dibuka di tab baru
9. Agar angka hasil ekspor bisa langsung dijumlah di Excel, pilih format… a) TXT **b) Excel** c) Gambar
10. Berkas yang bisa dibuka di server ALDx lain tanpa menyamakan kunci server dikunci dengan… a) kunci server **b) kata sandi** c) tanpa kunci
11. Salinan data di `.aldx` berisi… a) semua baris tabel **b) hanya baris yang boleh dilihat pembuat berkas** c) 10 baris contoh

**Kunci:** 1a · 2a · 3b · 4a · 5b · 6b · 7b · 8b · 9b · 10b · 11b

## Daftar periksa kompetensi

- [ ] Membuat batang dengan warna & urutan
- [ ] Menerapkan filter & mengganti agregasi
- [ ] Memilih jenis grafik yang sesuai pertanyaan dan menjelaskan alasannya
- [ ] Membuat peta titik & peta provinsi
- [ ] Membuat ramalan dan menjelaskan arti pita 80/95%
- [ ] Menyusun dashboard dengan filter
- [ ] Menggabung 2 tabel di Kueri Visual, memeriksa hasil gabung, dan menyimpannya sebagai dataset
- [ ] Mengekspor dashboard ke .ald/.aldx berkata sandi dan mengimpornya sebagai salinan baru
- [ ] Mengekspor hasil ke Excel/CSV/gambar dan memakai `/data-engineer` untuk SQL